FÍSICA 2º BACHILLERATO	FINAL 1EVAL	jueves 13/11/25
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

Desde la superficie de la Luna, se lanza una cápsula espacial con una velocidad inicial igual al doble de la velocidad de escape lunar. Determinar la velocidad de la cápsula cuando se encuentra a una distancia infinita de la Luna, despreciando la influencia gravitatoria de la Tierra u otros astros.

Datos: $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$, *masa de la Luna=* $7.3 \times 10^{22}\ kg$, *radio de la Luna=* $1740\ km$.

CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

El sistema estelar llamado *36-Ophiuchi* está formado por tres estrellas casi idénticas, cada una de ellas de masa 0.8 veces la masa del Sol. Si consideramos que cada una se encuentra en los vértices de un triángulo equilátero de lado 200 UA, la energía necesaria para desintegrar el sistema, alejándolas lo suficiente como para que no se vean atraídas entre ellas.

Datos: 1 UA (Unidad Astronómica) = $150 \times 10^6\ km$, $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$, *masa del Sol=* 2×10^{30} *kg*

CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

(i) Deduzca la expresión de la velocidad orbital de un planeta que se encuentra en una órbita circular de radio r alrededor de una estrella de masa M. ¿Cómo hay que cambiar el radio de la órbita de un satélite para que su nueva velocidad orbital sea la mitad de la que lleva en una órbita inicial de radio r_1?

(ii) Calcule el periodo orbital de Júpiter (en años terrestres).

Datos: $G = 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2/kg^2$, *masa del Sol=* $2 \times 10^{30} kg$, *radio orbital de Júpiter =* $7.8 \times 10^8 km$

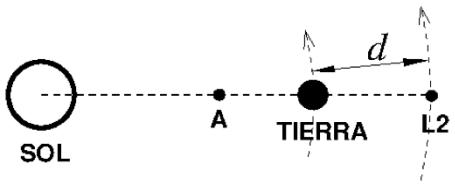
CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

El asteroide 433-Eros sigue una órbita elíptica alrededor del Sol con un perihelio (punto más cercano al Sol) a 1.13 UA de distancia del Sol y un afelio (punto más alejado del Sol) a 1.78 UA. Si en el perihelio su velocidad orbital es de 24.4 km/s, calcular su velocidad en el afelio, asumiendo que el único cuerpo que ejerce fuerza sobre el asteroide es el Sol.

Dato: 1 UA (Unidad Astronómica) = $150 \times 10^6 km$

PROBLEMA 1 *(2 puntos)*

El telescopio espacial *Webb* está ubicado en un punto llamado L2 que orbita alrededor del Sol, siempre en la línea que une la Tierra y el Sol, y a una distancia d = 1.5 × 10^6 km de la Tierra en dirección opuesta al Sol, como muestra la figura.



a) Calcular el cociente entre la energía potencial del telescopio debida al Sol y la debida a la Tierra.

b) Determinar la distancia desde la Tierra al punto A en el que el campo gravitatorio neto de la Tierra más el del Sol se anula.

Datos: masa de la Tierra= 6 × 10^{24} kg, masa del Sol= 2 × 10^{30} kg, distancia Sol-Tierra= 150 × 10^6 km

PROBLEMA 2 *(2 puntos)*

En una fábrica, una alarma de seguridad emite un sonido de 2000 Hz con una potencia de 2.83 W para alertar a los trabajadores en caso de emergencia. Para garantizar la efectividad del sistema de alerta, se desea analizar algunos aspectos del sonido emitido.

a) Dos sensores de sonido están separados 60 cm entre sí y alineados en la dirección de propagación del sonido. Calcula justificadamente la diferencia de fase de la onda sonora entre ambos sensores.

b) Calcula los niveles de intensidad física "I" y acústica "β" (o sonoridad) que escucharán dos trabajadores que se encuentren respectivamente a 7,5 y a 15 metros de la alarma (La energía se transmite por una esfera).

Datos: Velocidad del sonido: v_s = 340 m/s; intensidad umbral: I_0 = 10^{-12} W/m^2.